CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 12. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Kazanım: 12.1.4.1 — **10 puan**

**Derişim pilinde iki yarı hücredeki çözelti derişimleri eşitlendiğinde pilin neden çalışmayı durdurduğunu belirtiniz.**

**Cevap:** Derişimler eşitlendiğinde iyon geçişini tetikleyen konsantrasyon gradyanı ortadan kalkar ve sistem dengeye ulaşır. Nernst eşitliğinde Q = 1 ve log Q = 0 olacağından E = E° - 0 = 0 V haline gelir ve pil akım üretmez.

**2** Kazanım: 12.1.4.2 — **15 puan**

**Lityum iyon pillerinin diğer geleneksel şarj edilebilir pillere (Ni-Cd, kurşun-asit) göre sağladığı en büyük iki avantajı yazınız.**

**Cevap:** Hafıza etkisi taşımadıkları için tam boşalmadan istendiği an şarj edilebilirler ve kendi kendine boşalma oranları çok düşüktür. Birim kütle ve hacim başına düşen enerji depolama yoğunlukları (özgül enerji) son derece yüksektir.

**3** Kazanım: 12.1.5.1 — **15 puan**

**Elektroliz düzeneğinde üretecin artı (+) ve eksi (-) kutuplarına bağlanan elektrotların anot ve katot rollerini yazınız.**

**Cevap:** Üretecin artı kutbuna bağlanan elektrot anot olup burada anyonlar elektron vererek yükseltgenir. Üretecin eksi kutbuna bağlanan elektrot ise katot olup burada çözeltideki katyonlar elektron alarak indirgenir.

**4** Kazanım: 12.1.5.2 — **15 puan**

**Erimiş tuzların elektrolizinde ortamda su bulunmamasının saf aktif metal eldesindeki zorunlu rolünü açıklayınız.**

**Cevap:** Ortamda su bulunursa sudan gelen H+ iyonlarının indirgenme potansiyeli aktif metal katyonlarından (Na+, Mg2+) çok daha yüksektir.
Bu nedenle katotta aktif metal yerine H2 gazı açığa çıkar; saf metal elde etmek için mutlaka susuz eriyik kullanılmalıdır.

**5** Kazanım: 12.1.6.1 — **15 puan**

**Demir bir malzemenin paslanabilmesi için ortamda mutlaka birlikte bulunması gereken iki temel maddeyi belirtiniz.**

**Cevap:** Demirin paslanması için ortamda hem oksijen gazı (O2) hem de su/nem (H2O) aynı anda bulunmalıdır.
Yalnızca kuru havada veya havası alınmış kaynamış suda demir çivi korozyona uğramaz ve paslanmaz.

**6** Kazanım: 12.2.1.1 — **15 puan**

**Karbon atomu içermesine rağmen CO, CO2, CS2, HCN ve CaCO3 gibi maddelerin neden organik sayılmadığını açıklayınız.**

**Cevap:** Bu bileşikler tipik anorganik özellikler (yüksek erime noktası, kovalent ağ veya iyonik yapı, mineral köken) sergiler.
Yapılarında hidrokarbon zinciri ve C-H bağı bulunmadığı için geleneksel ve kimyasal olarak anorganik kabul edilirler.

**7** Kazanım: 12.2.2.1 — **15 puan**

**Asetilen (C2H2) ve benzen (C6H6) bileşiklerinin basit formülleri aynı olmasına rağmen fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklılığını açıklayınız.**

**Cevap:** Her iki bileşiğin de en sadeleşmiş basit formülü CH'dir ve kütlece birleşme oranları birebir aynıdır.
Ancak benzen molekülü asetilenin 3 katı kütleye ve halkalı kararlı aromatik yapıya sahip olduğundan özellikleri tamamen farklıdır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....